

光波导布线全部实验报告

我们完成了二维布线复现、轨道与路径优化、交叉和间距诊断，以及三维抬层实验。下面逐项说明做了什么、结果怎么样、得出了什么结论，并保留未布通、被拒绝和中止的尝试。图与数据均来自自己的项目结果。

R5 和 R6 是什么

R 是圆弧转弯半径，R5 = 5 mm，R6 = 6 mm。R6 更缓，也占更多空间；模型的一次 90°转弯损耗约 2.3826/1.9037 dB。F5 是 R5 自由弯角，F56 是允许 R5/R6 的自由弯角。清单编号 R05、R06 分别指 512 条的 2 mm、3 mm 实验，与半径名称不同。

1 原二维波导布线复现

做了什么：恢复原程序的输入、轨道分配与圆弧构造，在 150 × 150 mm 区域布置 256、512 条连接；分别计算直线、弯曲和交叉损耗。

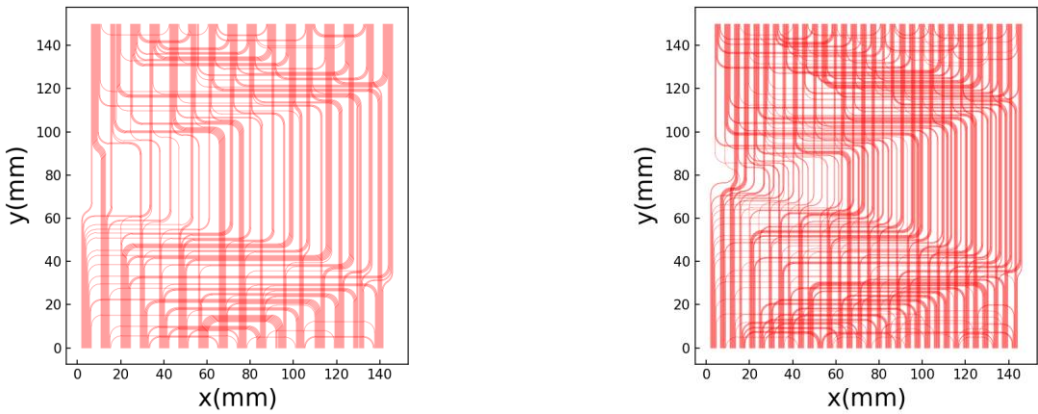


图 1 自己的二维复现布局 左为 256 条 右为 512 条 红线为波导

表 1 复现损耗与原报告数值

实验	复现损耗（dB）		原报告损耗（dB）	
	平均	最大	平均	最大
256 条 R5	5.2788	6.3330	5.3	6.4
512 条 R5	5.5147	6.5761	5.5	6.6
512 条 R4	9.8096	10.9815	9.8	11.0

注：全部连接完成。原报告只保留 1 位小数；复现结果保留 4 位小数。不同规模或半径不作复现优劣排名。

结果和结论：主要损耗数值接近原报告，256、512 两组均全部布通。这里的损耗是模型计算值；交叉表来自原图数字化近似，尚无器件实测结果。

数据来源：2D/results/fiberBoard{256,512}_loss_summary.json、fiberBoard512_loss_R4_summary.json；三线表取自 t32。2D/3D 目录缩写与 t 表编号见末页。

2 弯曲模型与半径扫描

做了什么：先用原程序的弯曲表重算 2、3、4、5、6 mm 半径的一次 90°转弯损耗，再让 512 条连接分别以 2、3、4、5 mm 半径重新布线。

表 2 一次 90°转弯的模型核对

半径（mm）	原印刷值（dB）	复算值（dB）	复算减印刷（dB）
2	7.94	7.9408	0.0008
3	6.81	6.8082	-0.0018
4	4.59	4.5860	-0.0040
5	2.39	2.3826	-0.0074
6	1.90	1.9037	0.0037

注：印刷值保留 2 位小数。差值有正有负，列名明确表示有符号差，不沿用旧 CSV 中误写的“abs”列名。

表 3 512 条连接的完整半径扫描

半径（mm）	平均损耗（dB）	P95 损耗（dB）	最大损耗（dB）
2	16.5873	17.4719	17.7056
3	14.2260	15.1981	15.4284
4	9.8096	10.7537	10.9815
5	5.5147	6.3488	6.5761

注：各半径独立构造几何，均完整布通。粗体是本组完整结果的最低损耗，不能解释为固定几何下只改模型参数。P95 表示一次布局内 95%的路线损耗不超过该值。

实验 2 续 损耗分布与结论

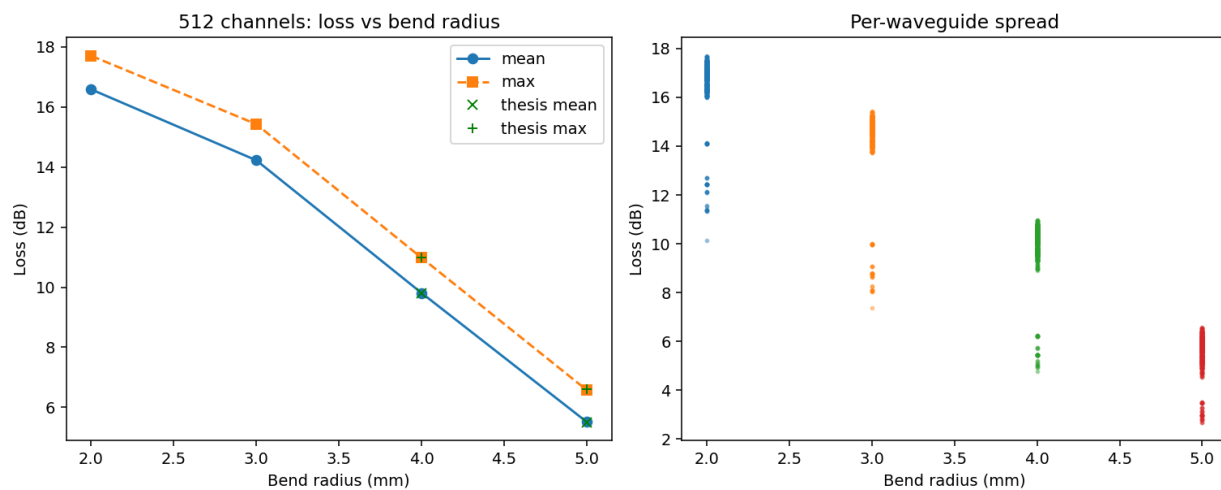


图 2 自己的半径扫描结果 左为损耗汇总 右为逐条路线分布

结果和结论： 平均损耗由 16.5873 降至 5.5147 dB。R5 中弯曲损耗占 82.66%，直线占 11.52%，交叉占 5.81%。在这批输入和当前模型下，转弯损耗是主要来源，扩大半径是有效方向，但仍要留出足够空间。

数据来源：t31、t33； 2D/loss_model.py； 2D/results/fiberBoard512_loss_R{2,3,4}_summary.json。

3 交叉表敏感性与原程序逐路核对

做了什么：原始交叉损耗数据表没有完整恢复，所以在同一 512 条 R5 几何上分别采用全 90°估算、图线数字化并按 90°文字值校准、图线原值。另在原 Python 3.8 字节码上实跑 256 条 R5 及 512 条 R2/R3/R4/R5，逐条核对直线和弯曲项。

表 4 固定几何的交叉模型复算

交叉表口径	平均损耗（dB）	最大损耗（dB）
全部按 90°估算	5.4758	6.5224
图线数字化加 90°校准	5.5147	6.5761
图线数字化原值	5.5745	6.6659

注：这三行是不同模型假设，无算法最优排名。主报告采用有文字锚点的校准口径。

结果：三种口径的平均跨度 0.0986 dB，最大跨度 0.1436 dB，主要半径趋势不变。字节码对照的五组逐路直线加弯曲损耗最大绝对差均为 0。原字节码运行用的是全 0 交叉占位表，因此它只能验证非交叉项。

结论：二维几何和非交叉损耗的复现有直接逐路证据；交叉项仍含近似，不能把近似表说成恢复了原始测量数据。损耗分布、与长度及交叉次数的散点图是同一批复现结果的分析，不是新的输入实验。

输出与几何保真核对：端到端输出另进行了 256/512 两组各 36 项验收，GDS 重读分别得到 1 个 cell 和 256/512 条路径。512 条与原字节码逐阶段对照，端点、轨道、全部弯曲参数以及 GDS 点阵和宽度均 512/512 一致，只有 8 个时间戳字节不同。

历史图差异与负假设：还对随附的历史图片进行了差异诊断：只有 266/512 条与当前恢复结果一致，235 条相差一根轨道。把 sn_calc 条件由大于改为大于等于没有影响；去掉 sn_calc 项后仅 43/512 一致。这些负假设不能解释图差异，证据表明历史图片与恢复 EXE 来自不同构建。

数据来源：t34；2D/data/crossing_loss_from_thesis_fig3_12.csv；2D/scratch/legacy_loss/legacy256_R5.json 及 legacy512_R{2,3,4,5}.json。

数据来源：2D/docs/exact_legacy_fidelity_report.md 与 migration_report.md。

4 早期输入与二维骨架验证

做了什么：检查 256/512 连接输入，恢复 512 条连接的快照（共 1024 个端点）与分类，再执行独占轨道分配和直角骨架构造。轨道策略文档中的 B、C 只是设计，不当作已完成实验。

表 5 真实输入和快照恢复检查

输入规模	PMT 数量	端点每 PMT	自连接	额外重复行
256	32	16	0	134
512	64	16	0	268

注：重复行是多重连接，保留原输入，不去重。512 后半工作簿数据使用公式缓存。

输入与分类结果：512 快照关联 512 行，371 行方向相同、141 行恢复方向；64 个 PMT 各 16 个唯一端点，间距 0.175 mm。分类得到上侧 U112、下侧 U112、Z288，恢复输入方向后两类 Z 各 144，非法端点 0。

表 6 早期 512 条轨道分配

配置	候选轨道（条）	普通路线（条）	未支持特殊 z（条）
独占轨道 A G1 S1	800	454	58

注：只完成 454/512 条，不能与后续完整 512 条结果直接排名。特殊 Z 横向跨度不足 2R，没有出现普通轨道耗尽。

表 7 454 条零宽直角骨架的全局检查

已检路线对	段交叉事件	交叉路线对	接触	重合	自交
102831	47292	41147	0	0	0

注：454 条中 224 条 U 形、230 条 Z 形。端点错误、斜段、重复点、轨道不符均为 0；通过骨架检查不等于平滑版图完成。

结果和结论：普通骨架与逐对检测能够运行，但 58 条跨度不足 2R 的特殊连接需要专门路径。后续补齐普通圆角与特殊 Z 解析几何，才建立完整 512 条工程基线。

数据来源：3D/docs/reports/step_8_legacy_512_track_assignment_v01.md、step_8_legacy_512_routes_v01.md、step_8_legacy_512_collision_validation_v01.md。

数据来源：输入和快照：step_8_legacy_input_validation.md、step_8_legacy_512_snapshot.md、step_8_legacy_512_route_preparation.md，均在 3D/docs/reports/。

5 精确求交与多交叉诊断

平滑和特殊 Z 实验：先把 454 条普通骨架全部圆弧平滑，得到 1362 条直段和 908 个四分之一圆弧；再独立构造 58 条特殊 Z 的双弧几何，得到 116 个圆弧和 116 条直段。特殊 Z 的新几何不是原 EXE 特殊路径的忠实恢复，原分配器的 58 条未支持状态仍保留。

求交基础与事件归并：解析求交新增直与直、直与弧、弧与弧及自交测试 54 项，当时全测试 281 项通过。完整 512 条共 130816 对，原段级统计交叉 55932、交叉对 49499、touch12、overlap0、自交 0；12 个段级 touch 来自 3 对特殊弧接点，归并后成为 3 个物理 cross，物理 touch 为 0。

做了什么：对这套 512 条工程解析路线按直线与圆弧精确求交，合并同位置的段级交点，分别统计物理交叉、双交叉和相邻端口之间的多交叉。

结果：完整平滑基线得到 55935 个物理交叉事件、49502 对交叉路线、最小交叉角约 2.84°。这与二维原版逐路整数角统计属于不同口径；原报告的 14°不能直接拿来判断精确求交是否正确。

结论：诊断发现 6433 对路线出现双交叉，318 个端部多交叉结构全部涉及圆弧。多交叉的 954 个交点按段组合归因为：弧与水平 303、弧与弧 31、弧与竖直 331、水平与竖直 289。求交口径与端口拓扑会影响诊断数量。

表 8 多交叉和双交叉的分类审计

诊断项	类别	计数
多交叉	纯普通路线	222
多交叉	含特殊 Z	96
多交叉	阈值边界待定	2
双交叉对	普通与普通	6092
双交叉对	普通与特殊	341
双交叉对	U 与 U	3735
双交叉对	Z 与 Z	2698

注：多交叉使用 0.125 mm 间距和 1e-9 容差。两类双交叉分解是不同分类视角，不可把全部行求和。阈值外 841477 项不能直接解释为安全。

损耗与拓扑核对：普通路线的 6092 个双交叉对全部在直角骨架中已经存在，本组双交叉并非由圆角才创造。这个早期基线的非交叉损耗平均 5.2646、最大 6.1874 dB，采用整段传播与印刷弯曲表，未加入交叉损耗；不能和后续总损耗直接相减。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_legacy_512_{physical,multi_crossing,double_cross,loss}_summary.json；step_8_5_m1_5_multi_attribution_summary.json。

6 排序反转与硬约束负结果

做了什么：把 112 条上侧 U 形路线的主排序反转，保持其他路线不变；再测试遇到端部多交叉就拒绝候选的硬约束，并核验拒绝原因。

表 9 上侧 U 形排序的 A B 对照

指标	原排序 A	反转排序 B
双交叉路线对	6433	4530
上侧 U 与上侧 U 的双交叉对	1903	0
物理交叉事件	55935	52129
小于 20°交叉	1508	984
端部多交叉结构	318	345

注：每行只比较同一指标。反转改善部分交叉指标，却使多交叉结构增加，所以不标总体最优。

结果：多交叉审计显示 204 个稳定、114 个移除、141 个新增，净增 27。新增中的 87 个阈值余量大于 0.05 mm，不能把增加全部归因于数值临界误差。

结果：硬约束的初版全量诊断被中止。快速版运行 180.018 s，只提交 217 条普通路线，21 条出现真实轨道耗尽，累计 14696 次候选拒绝；最终全板阶段没有完成。独立核验的 14384 条耗尽拒绝均有有效见证。

表 10 硬约束的局部速度基准

指标	原局部核验	快速局部核验
30 次重复的中位耗时（s）	0.003903	0.000528

注：只针对固定 40 条路线的局部核验，约 7.39 倍加速，不能外推为整个 512 条布线加速。全局损耗和最终多交叉数为不适用，因为全板没有完成。

结论：改变排序有局部收益；当前贪心硬约束无法同时保持完整布通。加速求交不会自动解决轨道耗尽，未完成的方案没有可比较的全板损耗。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_top_u_order_ab_summary.json、top_u_multi_crossing_delta_summary.json、exact_multi_guard_fast_routing.json、exact_multi_guard_exhaustion_summary.json。以上文件名均有 step_8_5_前缀。

7 局部单线恢复沙箱与归因诊断

端点长度诊断：先实现 Dynamic D 端点视图，用 4 类合成样本和 4 条真实路线检查每侧最近端点与连续长度，458 项测试通过。它只是工程诊断，危险侧尚未确认，没有整数 K 或新的布线改善结果。

结构归因与候选统计：对 318 个多交叉进一步按局部结构归因：204 个类似原文结构、23 个有歧义、91 个不类似；统计最低候选路线时 241 个目标唯一、77 个并列，最低仅普通 270、仅特殊 29、普通与特殊混合 19，没有全部不可移动目标。统计可以帮助选候选，但尚未证明某个顺序最优。

做了什么：从同一个 318 多交叉的基线分别选择四类局部案例，每例尝试 347 个候选，并独立验证；这些候选保留在沙箱中，没有写回全板。

表 11 四类局部恢复的独立结果

结构案例类型	尝试候选	严格候选	多交叉前	多交叉后
A 类似原文结构 纯普通	347	0	318	318
B 跨侧 不类似原文结构	347	331	318	317
C 弧与弧案例	347	342	318	316
D 含特殊路径载体	347	344	318	316

注：四行独立从同一基线出发，不是连续优化，收益不能相加；普通受试线均复用同一 R5 构造器。全板端点、损耗与布通尚未联合验收。

结果和结论：部分局部轨道替换能减少 1 或 2 个多交叉。本次类似原文结构的纯普通案例没有找到严格候选；这些结果尚未合并成全板恢复，不能宣称多交叉已消除。

负对照：四个原位负对照均保持 318，目标仍在且差分为空。其他候选也出现过目标消失却总数不降、甚至总数增加，因此只消除目标不足以接受改动。

数据来源：3D/outputs/step_8_5_m1_6_probe_summary.json 与 step_8_5_m1_6_independent_validation.json。

数据来源：3D/docs/reports/step_8_5_m1_dynamic_d_diagnostic.md；

outputs/step_8_5_m1_5_multi_attribution_summary.json、step_8_5_m1_6_victim_statistics.json。

8 候选轨道与自适应半径主实验

做了什么：在 256 和 512 条输入上比较 A 原版 R5、B 统一 R6、C 固定 R5 候选轨道搜索、D 允许 R5/R6 选择。这个早期阶段允许同端口槽位调整；后续实验才逐路固定端点。损耗用解析求交统计，与原版复现的小数略有差别。

表 12 两种规模的 A B C D 主对照

规模	方案	未布通	损耗（dB）			耗时（s）
			平均	P95	最大	
256	A	0	5.2786	6.1318	6.3333	0.68
256	B	0	4.3360	5.1613	5.3638	12.93
256	C	0	5.2772	6.1310	6.3222	23.21
256	D	0	4.3394	5.1587	5.3462	38.58
512	A	0	5.5162	6.3510	6.5773	1.77
512	B	2	4.5582	5.3886	5.6217	40.90
512	C	0	5.5146	6.3484	6.5727	93.99
512	D	0	4.5593	5.3886	5.6129	159.15

注：只在同规模且完整布通的方案中标粗最低损耗。512 条 B 缺 2 条，损耗仅统计 510 条，排除排名；运行时间是保存的一次运行，不是重复计时。

结果：256 条统一 R6 完整布通，平均 4.3360 dB；512 条统一 R6 缺 2 条，自适应半径 D 则全部布通，平均 4.5593 dB。固定 R5 的轨道搜索只有约 0.0014/0.0015 dB 平均改善。

结论：半径策略的改善远大于当前候选轨道搜索；512 条需要小半径回退才能保证完整连接。这个阶段改变了部分槽位，结论属于早期探索。

数据来源：3D/outputs/opt2d/{256,512}/comparison.csv；S12-01。

9 轨道优化的全部消融

做了什么：依次改变候选数量、布线顺序、拆线重布、位置惩罚和半径策略，其余采用保存的默认配置。每种设置分别在 256 和 512 条输入上执行。

表 13 全部保存的轨道消融结果

配置	256 条连接			512 条连接		
	平均 (dB)	未布通	时间 (s)	平均 (dB)	未布通	时间 (s)
候选 K = 1	5.2786	0	12.86	5.5162	0	44.63
候选 K = 4	5.2780	0	14.57	5.5146	0	59.88
候选 K = 8	5.2772	0	18.73	5.5146	0	80.37
候选 K = 16	5.2768	0	27.50	5.5146	0	117.27
顺序 按跨度	5.4182	76	11.04	5.6471	144	45.15
顺序 按拥挤度	5.2839	33	13.48	5.4622	99	47.15
拆线重布 开	5.2772	0	23.42	5.5146	0	95.75
位置惩罚 0	5.2951	59	14.13	5.4948	113	52.26
位置惩罚 0.001	5.2772	0	20.20	5.5817	44	59.42
位置惩罚 0.01	5.2786	0	21.99	5.5146	0	80.32
位置惩罚 0.05	5.2786	0	21.93	5.5154	0	81.13
半径 固定 R6	4.3394	0	20.75	4.5564	2	81.00
半径 自适应	4.3394	0	37.69	4.5593	0	150.05

注：粗体只在候选数量、位置惩罚或半径策略的各自组内、同规模且完整布通的结果中比较；跨配置组不排名。拆线重布关闭对应 K = 8 默认结果。

结果：候选 1 到 16 的平均收益不到 0.002 dB，时间增加。跨度顺序缺 76/144 条，拥挤度顺序缺 33/99 条；这两种顺序都没有保持完整。拆线重布没有进一步改善。位置惩罚为 0 时缺 59/113 条；256 的 0.001 和 512 的 0.01 保留完整且损耗较低。512 固定 R6 消融缺 2 条，自适应完整。

结论：更多候选、改变顺序或拆线重布都不保证改善。在当前候选预筛、惩罚和预算下，搜索收益较小；未布通配置不作为成功优化结果。

数据来源：t52；3D/outputs/opt2d/{256,512}/sensitivity.json 与 sensitivity/*/summary.json。

10 固定端点与自由弯角六方案

做了什么：逐路固定起终点，比较原版 A、固定 R5 的 U 形搜索 R5U、优先 R6 且失败回退 R5 的 D0、自适应 U 形 D56、固定 R5 自由弯角 F5、自适应自由弯角 F56。跨侧路线允许圆弧加斜线的 S 形，同侧保留 U 形。

表 14 补修后固定端点的全部六方案

规模	方案	损耗（dB）			耗时（s）
		平均	P95	最大	
256	A	5.2786	6.1318	6.3333	0.46
256	R5U	5.2778	6.1310	6.3222	12.95
256	D0	4.3815	5.1735	5.3638	2.15
256	D56	4.3393	5.1587	5.3462	23.48
256	F5	3.4981	5.5981	5.9980	28.06
256	F56	2.9703	4.6545	5.0783	45.42
512	A	5.5162	6.3510	6.5773	0.74
512	R5U	5.5167	6.3484	6.5780	88.46
512	D0	4.5747	5.3886	5.6207	8.26
512	D56	4.5607	5.3886	5.6217	91.30
512	F5	3.8261	5.8453	6.4459	112.12
512	F56	3.2947	4.9004	5.4995	179.74

注：全部 256/512 条均完整连接、端点零变化。粗体按规模标识本组整体方案最低损耗；方案间半径策略不同，不把总改善都归因于路径形状。

结果：F56 的平均损耗为 2.9703/3.2947 dB，最大为 5.0783/5.4995 dB。D0 到 D56 只有约 0.0421/0.0140 dB 平均收益，搜索时间明显增加。F5 降低平均损耗，但 512 条最大 6.4459 dB，只比原版低约 0.1314 dB。

结论：逐路核对 D56 与 F56 的半径完全相同：256 条全部 R6；512 条 510 条 R6、2 条 R5。相同半径下，U 形到自由弯角使平均再降 1.3690/1.2661 dB，支持减少总转弯角度的作用。

补修记录：历史 256 条 F56 曾把路线 7/31 重合 152.007 mm 误判成交叉。补修后 48 条路线结果变化，重合归零，平均由 2.9689 变为 2.9703 dB；512 条补修前后逐项不变。上表采用补修数据，历史非法结果不参与排名。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/comparison.csv、radius_compare.csv；256/per_route_delta.csv；历史记录在 opt2d_step13/。

11 自由弯角的损耗分解与几何代价

表 15 六方案平均损耗分解

规模	方案	平均损耗分量 (dB)			平均总转角 (°)
		直线	弯曲	交叉	
256	A	0.6249	4.5228	0.1308	170.85
256	R5U	0.6271	4.5228	0.1278	170.85
256	D0	0.6088	3.6375	0.1352	169.67
256	D56	0.6181	3.5889	0.1323	169.67
256	F5	0.5857	2.6525	0.2598	100.20
256	F56	0.5842	2.1202	0.2659	100.23
512	A	0.6355	4.5587	0.3219	172.20
512	R5U	0.6353	4.5587	0.3227	172.20
512	D0	0.6204	3.6190	0.3353	170.21
512	D56	0.6225	3.6040	0.3343	170.21
512	F5	0.5969	2.6664	0.5628	100.72
512	F56	0.5913	2.1384	0.5650	100.92

注：不同分量分别描述代价，不按单项最低值给方案作总体排名。

实验 11 续 交叉与间距代价

表 16 六方案交叉与间距结果

规模	方案	交叉事件	小于 10°	间距不足对	重合
256	A	9468	0	393	0
256	R5U	9498	0	379	0
256	D0	9474	0	78	0
256	D56	9564	0	37	0
256	F5	10320	139	576	0
256	F56	10466	151	415	0
512	A	43393	0	692	0
512	R5U	43413	3	711	0
512	D0	43383	0	498	0
512	D56	43389	3	525	0
512	F5	45961	678	1333	0
512	F56	46001	842	1231	0

注：交叉和小角列均为唯一交叉事件数，间距列为路线对。旧段级 touch 数不作为物理接触数。重合为零仍可有间距不足。

结果和结论：512 条 A 到 F56 平均弯曲损耗 4.5587→2.1384 dB；交叉损耗 0.3219→0.5650 dB，间距不足 692→1231 对。自由弯角降低弯曲损耗，也增加交叉与间距代价。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/comparison.csv；Step14 对段级接触重新归并为物理事件。

12 最差路线的同一编号跟踪

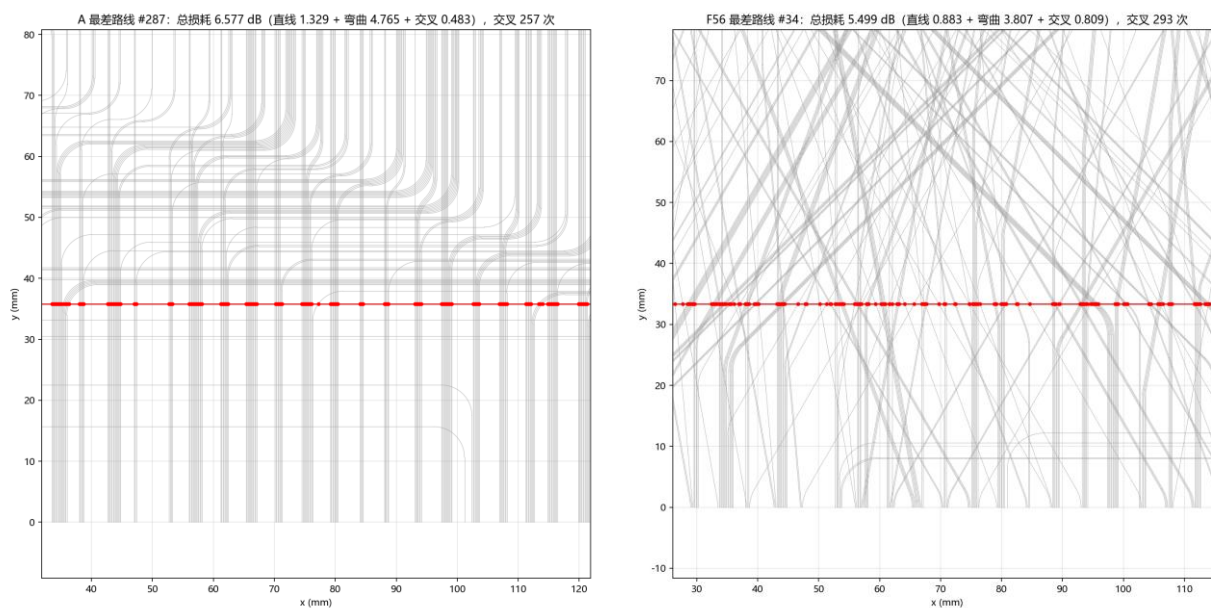


图 3 自己的最差路线局部图 左为 A 路线 287 右为 F56 路线 34

做了什么：两张保存图分别选择各方案最差路线，编号不同；灰色为周围路线，红色为局部关注段。
下面另固定原版最差路线编号，比较同一连接的损耗变化。

实验 12 续 同一连接的逐路结果

表 17 固定原版最差连接的逐路结果

规模与 ID	方案	逐路损耗 (dB)			总转角 (°)
		总损耗	弯曲损耗	交叉损耗	
256 / 44	A	6.3333	4.7651	0.2252	180
256 / 44	R5U	6.3222	4.7651	0.2140	180
256 / 44	D0	5.3638	3.8074	0.2333	180
256 / 44	D56	5.3462	3.8074	0.2157	180
256 / 44	F5	4.2200	2.3826	0.8418	90
256 / 44	F56	3.7512	1.9037	0.8601	90
512 / 287	A	6.5773	4.7651	0.4833	180
512 / 287	R5U	6.5780	4.7651	0.4840	180
512 / 287	D0	5.6207	3.8074	0.5044	180
512 / 287	D56	5.6217	3.8074	0.5054	180
512 / 287	F5	4.7929	2.3826	1.4206	90
512 / 287	F56	4.3308	1.9037	1.4456	90

注：粗体只表示同一个连接在六方案中的最低总损耗。图中的 F56 最差 ID 34 与表中的原版最差 ID 44/287 不同。

结果和结论： 原版最差连接 44/287 从 6.3333/6.5773 降至约 3.7512/4.3308 dB，总转角 180°→90°。但 F56 的新最差连接换成 34，最大损耗为 5.0783/5.4995 dB，必须同时看固定 ID 和全局最大。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/{scheme}/per_route.csv；原跟踪文件 worst_route_tracking.csv。

13 自适应半径条件下的约束与惩罚扫描

做了什么：在 base 上分别加入间距惩罚 spacing、小角惩罚 small 及二者 both，重新选择路径；另对 F5、F56 扫描间距惩罚 0、0.02、0.05 dB。此阶段半径仍自适应，不能当作纯固定半径的约束对照。

表 18 未冻结半径的四配置结果

规模	配置	平均（dB）	最大（dB）	小于 20°	间距不足对
256	base	2.9703	5.0783	657	415
256	spacing	2.9734	5.0623	626	288
256	small	2.9930	5.0454	434	430
256	both	2.9902	5.0556	369	279
512	base	3.2947	5.4995	2939	1231
512	spacing	3.3514	5.5438	3147	821
512	small	3.3269	5.4754	1448	1089
512	both	3.3886	5.4894	1458	859

注：重新布线并自适应半径，不是固定几何只改分数。作为早期权衡实验，不按后续严格保护口径评为最终方案。

实验 13 续 间距惩罚扫描

表 19 两个路径族的全部间距惩罚扫描

规模	方案	惩罚 (dB)	平均 (dB)	最大 (dB)	间距不足对
256	F5	0.00	3.4981	5.9980	576
256	F5	0.02	3.5075	6.0456	436
256	F5	0.05	3.5133	6.0538	401
256	F56	0.00	2.9703	5.0783	415
256	F56	0.02	2.9688	5.0781	324
256	F56	0.05	2.9734	5.0623	288
512	F5	0.00	3.8261	6.4459	1333
512	F5	0.02	3.8403	6.5344	1177
512	F5	0.05	3.8579	6.5043	952
512	F56	0.00	3.2947	5.4995	1231
512	F56	0.02	3.3118	5.5429	1078
512	F56	0.05	3.3514	5.5438	821

注：每个规模、路径族独立扫描；损耗和间距存在权衡，故不定义单一最优。0.00 行取补修后的默认结果。

结果和结论：256 条 F5 间距不足 576→436→401 对，F56 为 415→324→288 对；损耗小幅变化，并非全部增加。512 条惩罚也减少间距不足，但不能保证最大损耗和关键路线同步改善。后续冻结半径实验进一步检验纯约束作用。

数据来源：t63；3D/outputs/opt2d_step13_constrained/{256,512}/constrained_comparison.csv；
opt2d_step13_fix/{256,512}/penalty_ablation_F{5,56}.csv。

14 六路径方案的小角交叉压力实验

做了什么：不重新布线，在各方案的固定几何上，把小于 20°的交叉损耗分别乘以 1、2、5、10，再复算最大损耗。倍率是人为压力假设，用来检查交叉表不确定性的影响。

表 20 补修后六方案的最大损耗压力结果

规模	方案	各倍率情景的最大损耗（dB）			
		倍率 1	倍率 2	倍率 5	倍率 10
256	A	6.3333	6.3333	6.3333	6.3333
256	R5U	6.3222	6.3222	6.3222	6.3222
256	D0	5.3638	5.3638	5.3638	5.3638
256	D56	5.3462	5.3462	5.3462	5.3462
256	F5	5.9980	6.0117	6.0526	6.2857
256	F56	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
512	A	6.5773	6.5773	6.5773	6.5773
512	R5U	6.5780	6.5780	6.5780	6.5780
512	D0	5.6207	5.6207	5.6207	5.6207
512	D56	5.6217	5.6217	5.6217	5.6217
512	F5	6.4459	6.4970	6.6503	8.6653
512	F56	5.4995	5.5452	5.7264	8.4333

注：只在相同规模、相同倍率下有比较意义。此处展现敏感性而不评定统一最优；倍率 5/10 不代表已验证的真实误差范围。

结果和结论：512 条 F56 最大损耗从 5.4995 增到 8.4333 dB，倍率 10 时超过原版 A 的 6.5773 dB；256 条 F56 从 5.0783 增到 5.9941 dB。自由弯角的标称收益会受极小角交叉模型影响，不能从标称改善直接推断所有压力情景都改善。

数据来源：t64: 3D/outputs/opt2d_step13_fix/{256,512}/sensitivity.csv。

15 冻结半径的六配置与严格验收

做了什么：固定每条路线的端点和 F56 半径，比较 base、spacing、small、touch、both 及保护性局部优化 opt_base。要求平均增加不超过 0.05 dB、标称全局最大不恶化、固定 11 条保护路线逐条不恶化，并保持几何合法和无重合。

表 21 固定半径后的全部配置及验收

规模	配置	损耗（dB）			间距不足对	验收
		平均	P95	最大		
256	base	2.9703	4.6545	5.0783	415	通过
256	spacing	2.9724	4.6980	5.0623	293	未通过
256	small	2.9986	4.6316	5.0509	377	未通过
256	touch	2.9703	4.6545	5.0783	415	通过
256	both	2.9887	4.6284	5.0540	275	未通过
256	opt_base	2.9703	4.6545	5.0783	415	通过
512	base	3.2947	4.9004	5.4995	1231	通过
512	spacing	3.3623	5.0329	5.5409	821	未通过
512	small	3.3492	4.9178	5.4741	1153	未通过
512	touch	3.2947	4.9004	5.4995	1231	通过
512	both	3.4028	4.9980	5.4877	851	未通过
512	opt_base	3.2936	4.9076	5.4654	1228	通过

注：粗体只比较同规模、通过严格验收的配置；256 条三行结果相同。P95 独立描述尾部，512 条 opt_base 的 P95 略有增加。未通过配置的单项较低值不评为最终最优。

结果：spacing、small、both 在两种规模均未通过。256 条的拒绝主要来自个别保护路线轻微恶化；512 条三者平均增加分别 0.0677、0.0545、0.1081 dB，都超过 0.05 dB 预算，且有保护对象恶化。touch 与 base 相同，因为两组物理接触为 0。

结论：冻结半径核对为 256/256、512/512 一致；base 和未冻结 F56 参照的数值一致。D56 参照平均 4.3393/4.5607、最大 5.3462/5.6217 dB；它保留 U 形，因此属于路径族参照，不是本组六个约束配置之一。只有 512 条保护优化产生了通过全部规则的非零改善。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/comparison.csv、acceptance.csv、radius_freeze_check.csv、references.csv。

16 256 条固定保护对象的逐路结果

做了什么：固定同一组 11 条 ID，包含 base 最差、D56 最差及被穿越的 U 形连接。每个配置都评价这些原 ID，不能逐方案重选最差十条。表中列出相对 base 的损耗差，正数为恶化，负数为改善。

表 22 256 条实验固定 11 条连接的损耗变化

路线 ID	base 损耗 (dB)	相对 base 的差值 (dB)			
		spacing	small	both	opt_base
34	5.0783	-0.0160	-0.0274	-0.0243	0.0000
44	3.7512	-0.0544	-0.1327	-0.1398	0.0000
9	4.9510	-0.0567	-0.0181	-0.0538	0.0000
186	4.7402	-0.0055	0.0079	-0.0147	0.0000
185	4.7218	0.0072	0.0092	-0.0141	0.0000
177	4.5369	-0.0043	0.0017	-0.0097	0.0000
43	4.8341	-0.0005	-0.0316	-0.0613	0.0000
35	4.8157	-0.0039	-0.0186	-0.0187	0.0000
52	4.7402	-0.0031	-0.0018	0.0021	0.0000
10	4.7186	-0.0205	-0.0120	-0.0330	0.0000
11	4.7213	-0.0222	-0.0137	-0.0338	0.0000

注：差值保留 4 位小数；显示 0.0000 可能是小于舍入精度的数值，不表示用 0 替代缺失。touch 差值全部为 0，与 base 一致，省去重复列。不对不同路线 ID 作损耗排名。

结果和结论：spacing 让 185 恶化约 0.0072 dB，small 让 186、185、177 恶化，both 让 52 恶化约 0.0021 dB。虽然多数保护对象改善，每种约束仍有至少一条恶化，所以零余量验收拒绝。opt_base 没有接受候选，全部保持原值。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/256/protection_set.json 与各配置/protection_routes.csv。

保护余量诊断

对固定保护集合扫描允许恶化 0、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02 dB，不改变已经生成的几何。256 条 both 在 0.005 dB 时达到逐路余量要求，spacing 和 small 在 0.01 dB 时达到；512 条 small、both、spacing 的最大恶化分别 0.0238、0.3376、0.3885 dB，在本次扫描的全部余量下仍未通过逐路保护。

结论：这是对保护条件的诊断，任务仍采用 0 dB 余量；“通过余量”只描述保护集合，并不自动满足平均预算等其他条件。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/protection_margins.csv。

17 512 条固定保护对象的逐路结果

做了什么：固定同一组 11 条 ID，包含 base 最差、D56 最差及被穿越的 U 形连接。每个配置都评价这些原 ID，不能逐方案重选最差十条。表中列出相对 base 的损耗差，正数为恶化，负数为改善。

表 23 512 条实验固定 11 条连接的损耗变化

路线 ID	base 损耗 (dB)	相对 base 的差值 (dB)			
		spacing	small	both	opt_base
34	5.4995	0.0414	-0.0253	-0.0118	-0.0341
287	4.3308	0.3411	-0.0395	0.2698	-0.0008
177	5.4138	0.0484	-0.0758	-0.0145	-0.1420
309	4.7838	0.0573	-0.0185	0.0756	-0.0002
310	4.7927	0.0438	-0.0242	0.0648	-0.0002
311	4.8102	0.3885	-0.0373	0.3376	-0.0002
154	5.0080	-0.0104	-0.0259	-0.0132	0.0000
153	4.9789	0.0039	-0.0171	-0.0196	0.0000
151	4.9021	0.0623	-0.0085	0.0462	0.0000
152	4.9120	0.0583	0.0238	0.0430	0.0000
265	5.3647	0.0973	-0.0418	-0.0543	-0.0249

注：差值保留 4 位小数；显示 0.0000 可能是小于舍入精度的数值，不表示用 0 替代缺失。touch 差值全部为 0，与 base 一致，省去重复列。不对不同路线 ID 作损耗排名。

结果和结论：spacing 和 both 对 311 分别恶化约 0.3885、0.3376 dB；small 对 152 恶化约 0.0238 dB。opt_base 改善 7 条、其余不恶化，满足逐路保护。集合均值或全局最大改善，不能代替逐路验收。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/512/protection_set.json 与各配置/protection_routes.csv。

18 保护优化过程与放宽条件探针

做了什么：每个目标路线最多试 4 个候选，目标包含固定保护集合和压力情景的高损耗路线。逐候选评价平均预算、全局最大、11 条保护路线和倍率 5 情景最大；失败则完整回滚。另改变候选排序强度及保护余量，检查拒绝限制。

表 24 实际优化和全部保存的诊断探针

规模	变体	余量 (dB)	尝试	接受	耗时 (s)	倍率 5 最大 (dB)
256	严格主实验	0.00	68	0	233.10	5.1803
256	排序 0.5 余量 0.00	0.00	68	0	173.37	5.1803
256	排序 2.0 余量 0.00	0.00	68	0	115.68	5.1803
256	排序 0.5 余量 0.01	0.01	66	2	114.37	5.1742
256	排序 0.5 余量 0.05	0.05	66	2	113.30	5.1742
512	严格主实验	0.00	74	6	762.24	5.6340
512	排序 0.5 余量 0.00	0.00	33	5	427.17	5.6392
512	排序 0.5 余量 0.01	0.01	28	5	432.20	5.6392

注：诊断预算与候选排序有差别，不按接受数或耗时跨行排优。256 的 strict_slack005 实际参数是 0.05 dB，名称不等于 0.005。全部回滚指纹不一致次数均为 0。

结果：严格主实验 256 条接受 0/68，512 条接受 6/74，512 平均 3.2947→3.2936、最大 5.4995→5.4654、倍率 5 最大 5.7264→5.6340 dB。256 条主要拒绝原因包括情景无改善 62 次、最大恶化 32 次及保护对象恶化；一个候选可同时触发多条拒绝，计数不能相加成总候选数。

结论：256 条把排序强度调到 0.5 或 2.0 仍 0 接受；保护余量 0.01/0.05 时各接受 2 个候选，属于放宽条件诊断。512 条严格排序 0.5 和余量 0.01 探针均接受 5/33 和 5/28，情景最大同为约 5.6392 dB，不能把“严格排序 0 接受”的 256 结论推广到 512。

数据来源：3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/optimize_attempts_base.csv、optimize_record.json、probe/probe_summary.csv。

19 冻结半径后全部压力情景

做了什么：保留六配置已经生成的几何，分别把小于 20°交叉损耗乘以 1、2、5、10，重新计算最大损耗；不重新优化各情景。

表 25 六配置的全倍率最大损耗

规模	配置	各倍率情景最大损耗（dB）			
		倍率 1	倍率 2	倍率 5	倍率 10
256	base	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
256	spacing	5.0623	5.0810	5.1371	5.7425
256	small	5.0509	5.0696	5.1257	5.2192
256	touch	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
256	both	5.0540	5.0727	5.1288	5.2971
256	opt_base	5.0783	5.1038	5.1803	5.9941
512	base	5.4995	5.5452	5.7264	8.4333
512	spacing	5.5409	5.5798	5.9657	7.8692
512	small	5.4741	5.5130	5.6296	7.4829
512	touch	5.4995	5.5452	5.7264	8.4333
512	both	5.4877	5.4945	6.1946	8.5761
512	opt_base	5.4654	5.4916	5.6340	8.4996

注：仅在同规模、同倍率且已通过严格验收的 base/touch/opt_base 之间标粗有改善或更低的结果；256 条三者相同，不标重复最优。spacing/small/both 仍保留未验收状态。

结果和结论：512 条 opt_base 在倍率 1、2、5 时改善，但倍率 10 最大从 8.4333 变为 8.4996 dB，略有恶化。small 在倍率 10 的最大较低，但仍违反平均预算和固定保护条件。256 条 opt_base 没有改动，全部压力结果与 base 一致。

小角计数与间距权衡

冻结半径后，256 条 small 把小于 20°交叉 657→315，both 降至 371；512 条 small 从 2939→1125，both 降至 1209。spacing 在 512 条虽然把间距不足 1231→821，却使小于 20°交叉增到 3263。不能用一项改善代表所有风险改善。

数据来源：t74: 3D/outputs/opt2d_step14/{256,512}/sensitivity.csv、comparison.csv。

20 三维几何与距离检测验证

做了什么：建立三维路线容器和局部抬层几何；用余弦过渡连接不同层，检查端点与切向连续；对直线、圆弧和过渡段的最小距离进行样本验证。

表 26 三维基础验证记录

验证项	真实样本路线（条）	独立差分点（个）	全测试通过（项）
9A 路线容器与抬层	6	不适用	545
9B 曲率解析与数值	不适用	7	579
9C clearance 分类	不适用	不适用	623

注：9C 使用 6 对路线和 150 对几何段。基础验证支持几何实现，不是全板路由结果。不同阶段测试数包含当时已有测试，不相加。

9A 将普通 0/1/2、特殊 13/14/15 抬到 2.75 mm，XY 误差 0、平面段长度不变。9B 的 $L_{xy} = 10\text{ mm}$ 、高度差 1 mm 过渡，真实最小半径 20.2642 mm、有效参数 25.25 mm；7 点差分最大曲率误差 $6.356 \times 10^{-12}\text{ mm}^{-1}$ ，579 项测试通过。

距离验证：9C 在 0.01 mm 阈值下，同层 0/24、0/25、0/26 为碰撞；0/1、0/2、0/3 间距 0.175、0.350、0.525 mm 为分离，另覆盖异层、阈值和过渡内部最近点，623 项测试通过。未决不当作分离。

结论：几何容器、切向连接和距离检测能用于后续抬层；有效半径不等于真实最小半径，切向连续也不保证曲率连续。此验证没有计算三维器件传播损耗。

数据来源：3D/outputs/step_9_a_tests.json、step_9_b_curvature_join_validation.json、step_9_c_clearance_validation.json。

21 单路线抬层探针

做了什么：选 3 组真实相交路线对，逐次抬高其中一条；每次再检查该路线与其余 511 条邻居，测试能否消除目标近距对且不引入新对。阈值 0.1 mm。

表 27 三个真实路线对的独立抬层结果

目标路线对	移动 ID	碰撞邻线前	碰撞邻线后	新增邻线	增长 (mm)
0 / 24	24	230	217	0	0.243892
0 / 25	0	95	52	0	0.243892
0 / 26	26	230	217	0	0.243892

注：每组各 45 候选，20 个通过目标检查、25 个因自身判定有歧义拒绝。三个案例从各自原状态出发，不能同时叠加。

结果：3 组均校验 511 个邻居，零新增碰撞，总耗时约 68.6 s。合成十字探针从 0→1→0 mm 后，目标间距 1 mm、额外长度 0.243892 mm；端点和过渡连接均检查。

结论：单路线抬层具有局部可行性；它没有证明多路线同时抬层后全板无碰撞，因此继续执行顺序分配和 1024 条压力实例。

数据来源：3D/outputs/step_9_d_probe_summary.json、step_9_d_local_validation.json、step_9_d_synthetic.json。

22 两层与三层顺序分配

做了什么：在同一 512 条二维布局上执行两层 30 次探针，再以各 50 次尝试比较两层和三层。每次抬层后检查整个受影响集合，记录移除、新增与净变化，以总体近距对减少为收益。

表 28 512 条连接的三组抬层结果

配置	成功抬层	初始近距对	最终近距对	减少 (%)	增长 (mm)	耗时 (s)
2 层 / 30 次	12	49518	47508	4.06	2.93	23.47
2 层 / 50 次	16	49518	46624	5.84	3.90	40.59
3 层 / 50 次	22	49518	45400	8.32	8.84	81.25

注：粗体只比较同为 50 次尝试的两层与三层：三层几何收益更好，两层成本更低。30 次是先期探针。近距对用 0.1 mm 中心线阈值，与二维 cross 事件不同。

结果：两层 30 次成功 12 次，近距对减少 4.06%；50 次两层成功 16 次、减少 5.84%，三层成功 22 次、减少 8.32%。三层比两层多减少 1224 对，代价是额外长度与运行时间增加。

碰撞账目与失败：新增近距对累计分别 19、35、38；50 次两层移除 2929 对、三层移除 4156 对，因此有新增但净数下降。三组均保留 3 对未决。30 次的 18 次失败因双方已经抬过，本轮不重复抬层。

结论：第三层没有“只有它才可行”的独有成功路线，额外收益来自更好的替代选择。层数增加在本次条件下有几何收益，但 50 次后仍有 45400 对近距路线，没有得到无碰撞版图。

数据来源：t81: 3D/outputs/step_9_e_sequential_elevation_summary.json、step_9_f_{two_layer_control,three_layer}_summary.json、step_9_f_comparison.json。

23 固定 1024 条三层实验

板容量负对照：1024 条输入在 150 mm 板高时，800 条普通分配成功、160 条轨道耗尽、64 条特殊待解析；200 mm 高提供 1086 根轨道，960 条普通和 64 条特殊全部生成、耗尽 0。最终使用 300 × 200 mm 区域。

做了什么：将固定输入确定性扩展成 1024 条合成连接，使用 300 × 200 mm 区域，层高 0、1、2 mm，最多 1024 次尝试；局部抬高后回到底层，端点不变。中心线近距阈值 0.1 mm。

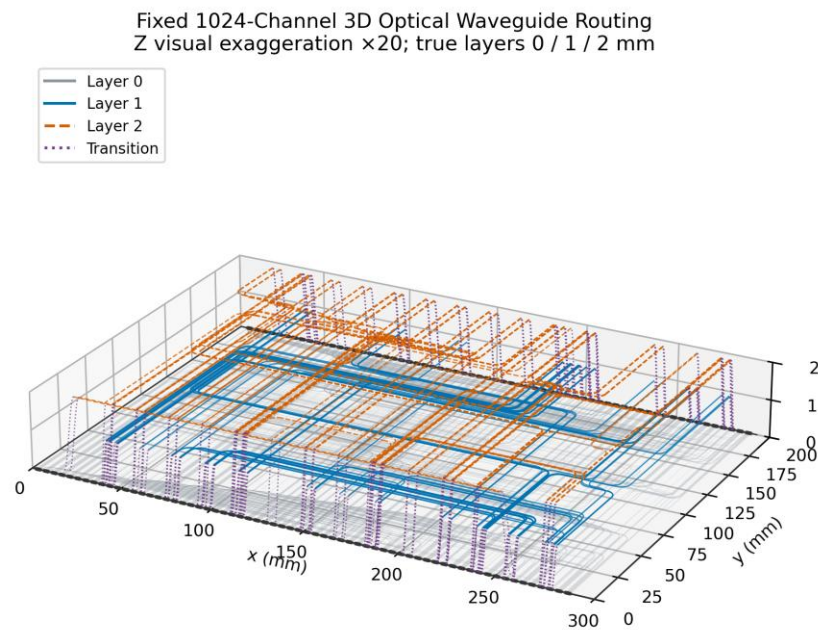


图 4 自己的 1024 条三维总览 真实高度 0 1 2 mm 显示高度放大 20 倍

实验 23 续 终态结果与核对

表 29 1024 条合成输入的终态指标

尝试	成功抬层	初始近距对	最终近距对	减少 (%)	增长 (mm)	耗时 (s)
1024	175	204291	138113	32.39	87.41	1172.66

注：不同于 512 条的规模、板尺寸和尝试预算，独立报告，不跨规模评最优。所有指标是中心线几何统计。

结果：成功抬层 175 次，产生 350 个过渡；近距对 204291→138113，减少 32.39%。总长度增加 87.41 mm，耗时 1172.66 s，约 19.5 分钟；另有 4 对未决。终态 849 条在底层、72 条主体在 1 mm 层、103 条在 2 mm 层。

失败与终态独立复核：累计移除 68782 对、新增 2604 对，净减少 66178 对；845 次因双方已抬、4 次无改善。独立重载 1024 条终态后全查 523776 路线对，与局部更新账目一致，696 项测试通过。

结论：局部抬层能减少约三分之一的近距对，但仍有大量剩余和未决对。这是合成压力实例的几何改善，没有计算三维光学损耗，也没有制作器件验证。

数据来源：3D/outputs/step_10_fixed_1024_{summary,initial_stats,validation,final_route_state,board_capacity_check}.json。

24 自己的三维结果图怎么读

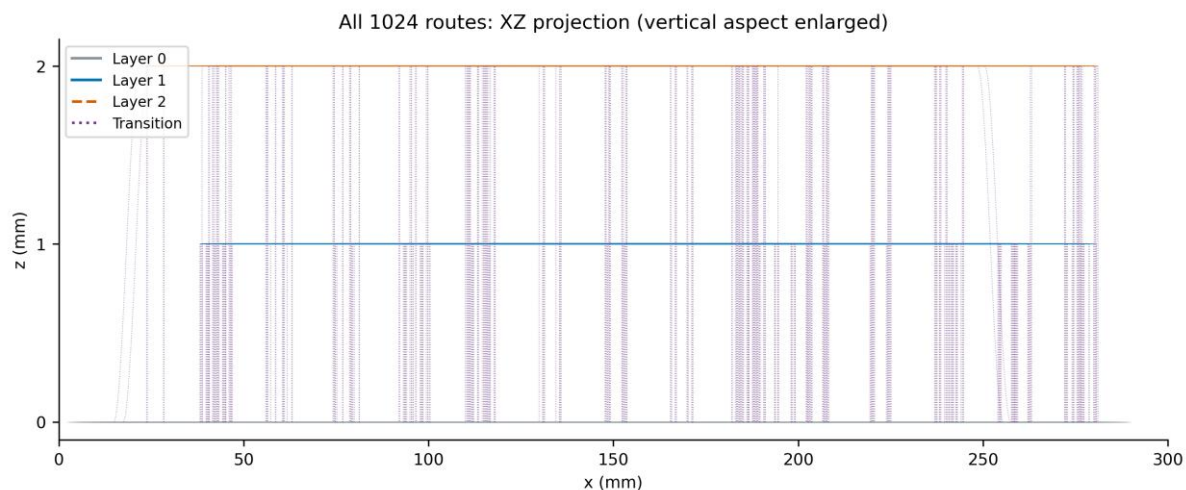


图 5 自己的 XZ 侧视图 紫色是升层与降层过渡

灰、蓝、橙分别表示 0、1、2 mm 层的主体段；紫色表示过渡。端点留在底层，被选中的路线在中段升高，末段降回底层。高度信息要结合近距检测判断。

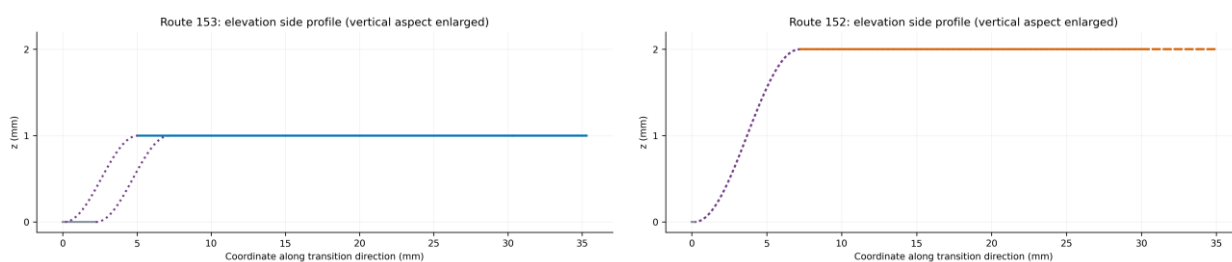


图 6 自己的局部抬层示例 左为 1 mm 层 右为 2 mm 层

结果和结论：可视化阶段保存了 13 张原图，包括俯视、侧视、总览、分层和局部示例。图来自己保存的终态几何，不增加一次路由实验。俯视相交不能单独代表三维碰撞，也不能仅凭总览图声称碰撞已全部消除。

数据来源：3D/outputs/step_11_visualization_summary.json；原图均位于 3D/outputs/figures/。

25 全部实验可以得出的结论

二维复现方面，原版几何和直线加弯曲损耗有逐路一致性证据，主要损耗数值接近原报告。交叉表含数字化近似，精确求交与整数角统计必须分开使用。

优化方面，扩大半径和减少总转弯角度带来的收益明显大于当前轨道候选搜索。固定端点、逐路半径一致的对照进一步支持自由弯角的作用，同时它会增加小角交叉和间距不足。

约束方面，降低间距违规或压力情景最大值并不等于全部保护路线都改善。严格保护下 256 条没有找到可接受改进；512 条找到 6 个接受候选，带来小幅损耗改善。倍率 10 的结果仍略恶化。

早期交叉诊断方面，反转排序能改善部分双交叉，但会新增多交叉；硬约束会耗尽轨道，未完成全板。局部单线恢复沙箱有 1 到 2 个多交叉改善，尚未合并为完整全板结果。

三维方面，增加高度层和局部抬升可以减少中心线近距对。1024 条合成实例减少 32.39%，仍剩 138113 对和 4 对未决；当前证据支持几何改善，不能据此声称三维光学损耗或制造问题已经解决。

图表和数据位置

根目录为 C:\Users\lihao\Desktop\Graduation Project。2D 表示 OpticalWaveguideRouter2D，3D 表示 OpticalWaveguideRouter3D。

二维复现图：2D/results/ 的 fiberBoard256bend.png、fiberBoard512bend.png、loss_vs_radius.png、loss_distribution_R5.png。

最差路线原图：3D/outputs/opt2d_step13/512/figures/worst_route_A.png 与 worst_route_F56.png。三维原图：3D/outputs/figures/。

t31 至 t81 为 3D/publication/tables/下对应*_data.csv 的短名；优化主对照直接读取 outputs 下保存的 CSV，纠正部分旧摘要描述和字段陷阱。每个实验节末列出数据记录。

表中“缺失”表示没有保存的数据，“不适用”表示指标在该条件下没有意义，0 表示明确统计为零；不以 0 替代缺失。未完成的全板不生成损耗排名。损耗通常保留 4 位、时间与长度汇总 2 位小数；微小耗时和单线长度探针保留 6 位，印刷精度单独说明。

平均和 P95 描述一次布局内各条路线的统计，不是多次随机运行的置信区间。报告包含 41 项原清单记录以及清单之外已经执行的早期基线和交叉诊断；纯计划、未执行策略不计作实验。本次整理没有重新运行路由。